ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ០៨ តុលា ២០២៤

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. ចូររៀបរាប់ពីទីតាំង និងនាទីរបស់ក្រពេញអីប៉ូតាឡាមុស ។

II. រកលក្ខណៈខុសគ្នារវាងសត្វឥតឆ្អឹងកង និង សត្វឆ្អឹងកង ។

III. ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថាលំដាប់តំណរអាស៊ីតអាមីនេកំណត់ទម្រង់ និងនាទីប្រូតេអ៊ីន?

IV. ចូរប្រៀបធៀប AND និង ARNm ។

V. ច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែនមួយមាននុយក្លេអូទីតសរុបចំនួន 750 ។ ផលដករវាងនុយក្លេអូទីតប្រភេទ អាដេនីន និងនុយក្លេអូទីតផ្សេងទៀតស្មើនឹង 300 ។

ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ ។

ខ. បើសែននេះជាច្រវាក់សម្រាប់ចម្លងចេញជា ARN_m ចំនួន 4 ម៉ូលេគុល ។

VI. ពេលសំយោគម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនមួយ ARN_m ដឹកនាំចូលក្នុងរីបូសូមចំនួន 489 ដង ។

ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតក្នុងសែន ។

CamScanner

ខ. រកសមមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនិមួយៗ ។
បើនុយក្លេអូទីតប្រភេទ អាដេនីន មាន 441

អត្ថាកំណែ

I. ក្រពេញអីប៉ូតាឡាមុស ស្ថិតនៅផ្នែកបាតនៃខួរធំ ខាងក្រោមតាឡាមុស។ ក្រពេញនេះមាននាទី ត្រួតពិនិត្យការស្រេកឃ្លាន តំហែរក្សាសីតុណ្ហភាព តុល្យភាពទឹក សម្ពាធឈាម និងត្រួតពិនិត្យការបញ្ចេញអរម៉ូនរបស់ក្រពេញអ៊ីប៉ូភីស។

II. លក្ខណៈខុសគ្នារវាងសត្វឥតឆ្អឹងកង និងសត្វឆ្អឹងកង

សត្វឥតឆ្អឹងកង	**សត្វឆ្អឹងកង**
- មានសរីរាង្គវិញ្ញាណតិច	- មានសរីរាង្គវិញ្ញាណច្រើន
- ខួរក្បាលមានទំហំតូច និងមានលក្ខណៈសាមញ្ញ	- រក្បាលមានទំហំធំហើយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ
- គ្មានអឌ្ឍគោលខួរនិងខួរតូច	- មានអឌ្ឍគោលខួរធំខ្លះ និងខួរតូចខ្លះ

III. បានជាគេថាតំណាលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេកំណត់ទម្រង់ និងនាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីន ព្រោះតំណាលំដាប់តម្រៀបអាស៊ីតអាមីនេក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីន ធ្វើឲ្យទម្រង់ម៉ូលេគុលនោះមានទម្រង់ខុសៗគ្នា ហើយទម្រង់នោះជាអ្នកកំណត់នាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីន។

IV. ប្រៀបធៀបលក្ខណៈដូចគ្នានិងខុសគ្នារវាងADN និង ARN_m
+ លក្ខណៈដូចគ្នា

CamScanner

- ជាប្រភេទអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិច
- មានបាសអាសូត A,C,G
- មានអាស៊ីតផូស្វ័រិច (H_3PO_4)។

+ លក្ខណៈខុសគ្នា

ADN	ARN_m
- ម៉ូណូមែជានុយក្លេអូទីត	- ម៉ូណូមែជារីបូនុយក្លេអូទីត
- កើតពីច្រវាក់នុយក្លេទីតពីរខ្សែបំពេញគ្នា	- កើតពីច្រវាក់រីបូនុយក្លេអូទីតទោល
- មានបាសT អត់បាសU	- មានបាសU អត់បាសT
- ស្ករដេអុកស៊ីរីបូស ($C_5H_{10}O_4$)	- ស្ករីបូស ($C_5H_{10}O_5$)
- ចំនួននុយក្លេទីតច្រើន ប្រវែងវែងម៉ាសធំ	- មានរីបូនុយក្លេអូទីតតិច ប្រវែងខ្លីម៉ាសតូច
- អង្គត់មួយរបស់ADN កំណត់សំយោគ ARN_m	- ARN_m សំយោគចេញពីអង្គត់មួយរបស់ ADN
- ផ្ទុកព័ត៌មានសេនេទិច	- ចម្លងព័ត៌មានសេនេទិច

V. ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែន

បម្រាប់ $\frac{M}{2} = 750$ នុយក្លេអូទីត

$A - C = 300$ នុយក្លេអូទីត (1)

នាំឱ្យ $M = 750 \times 2 = 1500$ នុយក្លេអូទីត

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស

CamScanner

A–T, C–G => A=T, C=G

A+T+C+G = M

2A + 2C = M

A + C = 750 នុយក្លេអូទីត (2)

តាម (1) និង (2) គេបាន

A–C = 300

A + C = 750

2A = 1050

A = 525

តាម (2): A + C = 750

C = 750-A = 750-525

C = 225 នុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ ចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែនគឺ

A = T = 525 នុយក្លេអូទីត

C = G = 225នុយក្លេអូទីត

ខ. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតសេរីសរុបរបស់ ARNm

បម្រាប់: ចំនួនARNm = 4 ម៉ូលេគុល

ដោយ ARNm ចម្លងចេញពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែន

នាំឱ្យ $m = \frac{M}{2} =$ 750 រីបូនុយក្លេអូទីត

ដោយសែន១ កំណាត់សំយោគARNm ទទួលបានចំនួន

ARNm 4 ម៉ូលេគុល

CamScanner

នាំឱ្យ m′ = m × ចំនួនARNm

` = 750 x 4

m′ = 3000 រីបូនុយក្លេអូទីតសេរី

ដូចនេះ ចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតសេរីសរុបរបស់ARNm គឺ

m′ = 3000 រីបូនុយក្លេអូទីតសេរី

VI. ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតក្នុងសែន

បម្រាប់ ចំនួន ARNt = 489 ARNt

សែនមាន: $A_{ស}$ = 441 នុយក្លេអូទីត

ដោយ ARN, 1 ដឹកនាំម្តងបានអាស៊ីតអាមីនេ1ចូលរីបូសូម

គិតទាំងមេត្យូនីន

នាំឱ្យ ចំនួន ARNt = ចំនួនaa + 1

⇨ ចំនួនaa = ចំនួនARNt - 1

= 489-1 = 488 aa

ដោយនុយក្លេអូទីត 3 កំណត់ក្រមអាស៊ីតអាមីនេ 1 ហើយនៅលើ

ច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែនមានត្រីធាតុពីរ ដែលមួយត្រូវនឹងកូដុងផ្តើម និង

មួយទៀតត្រូវនឹងកូដុងស្តុប

នាំឱ្យ ចំនួន$aa = \frac{\frac{M}{2}-6}{3}$

⇨ M = 2 × (3×ចំនួនaa+6)

M = 2 x (3x488+6) = 2940 នុយក្លេអូទីត

ដូចនេះចំនួននុយក្លេអូទីតកសរុបក្នុងសែនគឺ

M = 2940 នុយក្លេអូទីត

CamScanner

ខ. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ

បម្រាប់: $A_{ស}$ = 441 នុយក្លេអូទីត

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស

A-T, C-G => A=T, C=G

A+T+C+ G = M

2A + 2C = M

$\Rightarrow C = \frac{M}{2} - A$

$C = \frac{2940}{2} - 441 = 1029$ នុយក្លេអូទីត

តាមសមាមាត្រជាភាគរយ

នាំឱ្យ $\%A = \frac{A \times 100}{M} = \frac{441 \times 100}{2940} = 15\%$

$\%C = \frac{C \times 100}{M} = \frac{1029 \times 100}{2940} = 35\%$

ដូចនេះសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗគឺ

%A =%T = 15%

%C=%G = 35%

CamScanner